Práctica 03 – Ejercicio 1: Justificación del Modelo XML

Gestión de Sistemas de Información • Universidad Pública de Navarra

Grupo GSIGR02: Joel Vílchez, Urko Inés, Aimar Ijurko, Iker Fernández, Pablo Lázaro, Pablo Mosquera, Juan Garbayo

En el diseño de la serialización XML para el paquete `GSILabs.BModel`, nos enfrentamos a la divergencia fundamental entre el grafo arbitrario del modelo de objetos y la jerarquía estricta de árbol propia de XML. La toma de decisiones se ha articulado distinguiendo dos naturalezas de relación:

1. Relaciones inclusivas y de composición fuerte

Aquellos componentes que carecen de ciclo de vida independiente y forman parte intrínseca de la identidad o estado de una entidad han sido anidados directamente en su árbol XML. Este es el caso unívoco de `Direccion` respecto a `Local` (así como de las especialidades en `Bar` o los horarios en `Pub`). La dirección no tiene sentido aislada en el dominio; su inclusión garantiza la integridad semántica del local.

2. Relaciones asociativas entre entidades independientes

Las entidades `Review`, `Reserva` y `Contestacion` materializan interacciones dinámicas entre actores (`Cliente`, `Dueño`) y locales (`Local`, `Reservable`). Ante la cuestión de pertenencia:

- **Ni Local ni Cliente incluyen reseñas o reservas en su XML:** En el diseño de `BModel`, dichas entidades no mantienen colecciones de sus asociaciones (responsabilidad delegada en `BusinessSystem`). Incluirlas provocaría una explosión de redundancia (duplicar clientes y reseñas por cada local), inconsistencias de sincronización y potenciales ciclos de anidamiento.
- **Las clases asociativas sí integran a las entidades participantes:** `Review`, `Reserva` y `Contestacion` serializan de forma jerárquica a sus entidades relacionadas (`<cliente>`, `<local>` o `<dueño>`). Esta decisión prioriza el principio de *autocontención (self-containment)*: una reseña o reserva guardada de forma aislada mediante `saveToXML()` debe

ser comprensible y reconstructible sin depender de un repositorio externo ni generar referencias huérfanas. De este modo, la entidad asociativa es autónoma para su transmisión y parseo individual.

3. Conclusión

Este compromiso arquitectónico respeta estrictamente las invariantes del modelo de clases, descarta la formación de dependencias circulares y proporciona documentos XML coherentes, modulares y completamente funcionales tanto para entidades raíz como para asociaciones complejas.
